



## PL01 プログラミング入門

[コンピテンシーコード表を開く](#) [科目一覧へ戻る](#)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開講学期<br>/Semester                              | 2026年度/Academic Year 2学期 /Second Quarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 対象学年<br>/Course for                            | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 単位数<br>/Credits                                | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 責任者<br>/Coordinator                            | 久田 泰広                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 担当教員名<br>/Instructor                           | 久田 泰広, 出村 裕英, ピシキン エフゲニー, 平田 成, 中里 直人, 周 穎慧, 山本 健太郎, 山田 竜平, 大藤 建太                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 推奨トラック<br>/Recommended track                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 先修科目<br>/Essential courses                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 更新日/Last updated on                            | 2026/02/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 授業の概要<br>/Course outline                       | <p>(ICTGクラスはQ4に開講し、担当はピシキン先生です。ICTGクラスのシラバス情報は英語版を参照してください。)</p> <p>C言語によるプログラミングは会津大のような情報系の学生にとって非常に重要なスキルであるにも関わらず、十分なスキルを持たないまま研究室に配属され、苦勞する学生が多い。この理由として、</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 C言語の範囲が広いため、十分な概念、スキルなどを得ないまま終了し、それが後に尾を引くこと。</li><li>2 後続授業（アルゴリズムなど）の要求するプログラミングスキルがかなり高い。</li></ol> <p>以上の理由により、プログラミングCのイントロダクションという位置づけでプログラミング入門を開講し、C言語の内容を、プログラミング入門とプログラミングCの2講義にてじっくりと講義する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 授業の目的と到達目標<br>/Objectives and attainment goals | <p>[対応する学習・教育到達目標]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 技術者としての専門的・倫理的責任を自覚し、情報科学技術を駆使して社会における要求を分析し、技術的課題を設定・解決・評価することができる</li><li>・ 数学・自然科学・情報技術分野の科目の専門的知識と、それらの習得を通して身につけた論理的な思考力や客観的判断力などの科学的思考力を、問題解決に応用できる</li></ul> <p>本科目の目的と到達目標は以下の通りである。（コース受講後には以下の能力を得る、または説明出来る事が期待される）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ プログラミングの概念を理解する<ul style="list-style-type: none"><li>→問題が与えられた時に、それを解くためのプログラムを作成するまでの一連の動作を身につける。</li><li>→フローチャートを理解・作成し、そこからプログラムを作成することが出来る。</li></ul></li><li>・ 分岐・ループ・配列・関数などのC言語の基本概念を理解する<ul style="list-style-type: none"><li>→それらを利用したプログラムが記述出来るようになる</li></ul></li><li>・ 良いプログラミングスタイルを身に付ける<ul style="list-style-type: none"><li>→他人が見て理解し易いプログラムを作成出来る</li></ul></li></ul> |
|                                                | <p>「授業科目の内容と方法」</p> <p>下記内容について、前半2コマで講義、後半2コマで演習を行う。</p> <p>第1回 コンピュータとは～Helloの表示<br/>コンピュータ・ソフトウェア・ハードウェア・OS・アプリケーション・<br/>高級言語・C言語・コンパイラ・Helloの表示・printf・改行</p> <p>第2回 変数・入出力・演算<br/>変数・変数名の規則・予約語・変数宣言・初期化・代入<br/>printf/scanf・演算・演算子・演算の順序と優先順位</p> <p>第3回 様々な型・型変換<br/>その他の整数型・浮動小数点型・型変換・<br/>printf/scanfの書式</p> <p>第4回 選択（分岐） if、switch/case<br/>データ構造・アルゴリズム・コーディング・<br/>接続・選択・繰返し・if・条件式・関係演算子・オペランド・<br/>真・偽・if-else・switch-case・default・break</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

授業スケジュール  
/Class schedule

第5回 ループ(その1) - while -  
インデント・フローチャート・ループ・while・見張り方式・  
インクリメントデクリメント演算子・前置・後置・代入演算子・無限ループ

第6回 ループ(その2) for  
カウンタ方式・for・break・continue・  
より良いプログラム・インデント・効率の良い変数使用法

第7回 1次元配列  
配列・添字(インデックス)・要素・配列の初期化・  
配列を使用する基準・配列サンプルプログラム

第8回 フローチャート  
主にフローチャートを中心に、これまでの復習を様々な形態の演習を織り交ぜて行う。

第9回 2次元配列  
二次元配列の宣言と構造・行・列・対角要素・マクロ・  
二次元配列の初期化・行列の加算・行列の乗算

第10回 2次元配列の復習と応用  
2次元配列の復習・リダイレクト(リダイレクション)・パイプ・  
標準エラー出力・画像回転・画像白黒反転・ノイズ除去

第11回 関数(その1)  
関数とは・引数・仮引数・関数の定義・関数の呼び出し・  
プロトタイプ宣言・戻り値・void型・return・  
自動(ローカル)変数・標準ライブラリ関数・stdio.h

第12回 関数(その2)  
ニュートン法・数の桁数・ある桁の数・2進数とは・  
2進数から10進数への変換・エラーチェック・強制終了・exit()

第13回 関数(その3)  
自動変数と外部変数・スタック・キュー・数値計算と誤差  
数値計算の例:自由落下

第14回 総復習・良いプログラミングのスタイル  
プログラムの分かり易さ・プログラムの効率・デバッグ・  
インデント・コメント・マクロ

スケジュールは若干変更する可能性がある

「予習・復習」  
各回の授業内容について、講義資料の予習をしておくこと。  
同時に、演習A問題(基本問題)に取り組むことが望ましい。  
また、演習時間内の完了しなかった課題を提出期限までに  
完了すること。毎回の予習・復習の目安は7-9時間です。

教科書  
/Textbook(s)

・プログラミング入門/C ハンドアウト(売店にて販売予定)  
\*ハンドアウトは必須である。必ず授業開始までに購入すること。またこのハンドアウトはプログラ  
ミングC(第三学期)にて引き続き使用するので大切に使用すること。

成績評価の方法・基準  
/Grading method/criteria

以下の4項目による  
・クイズ(小テスト) 10%  
・演習課題 30%  
・中間試験 10%  
・期末試験 50%  
ただし、期末試験の得点率は原則35%以上でなければならない。

履修上の留意点  
/Note for course registration

授業、演習それぞれ規定の出席数(2/3以上)が必要である。また、中間試験および期末試験を受  
けなければならない。

参考(授業ホームページ、図書など)  
/Reference (course  
website, literature, etc.)

参考書:  
・C言語によるプログラム[基礎編] 第三版、内田監修、オーム社

授業webページ:  
file:///home/course/prog0/public\_html/2026/welcome.html (学内WS用)  
http://www.u-aizu.ac.jp/course/prog0/ (学外用、サブセット版)  
\*一部アクセスできないページがある

PL02 プログラミングC

[コンピテンシーコード表を開く](#) [科目一覧へ戻る](#)

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 開講学期<br>/Semester   | 2026年度/Academic Year 3学期 /Third Quarter |
| 対象学年<br>/Course for | 1年                                      |
| 単位数<br>/Credits     | 4.0                                     |
| 責任者<br>/Coordinator | 平田 成                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担当教員名<br>/Instructor                           | 平田 成, 久田 泰広, 榎 重弥, ビシキン エフゲニー, イドゥニン パシャ ビン イブラヒム, 山本 健太郎, 仙波 翔吾, 山本 圭香, テーヌワラ ハンナディゲー アキラ サンジャヤ シリウィーラ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 推奨トラック<br>/Recommended track                   | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 先修科目<br>/Essential courses                     | 事前に学んでおいてほしい科目一覧（下記科目内容の一部ないし全部を既知として授業を進めます）<br>PL01 プログラミング入門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 更新日/Last updated on                            | 2026/02/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 授業の概要<br>/Course outline                       | (全クラス共通)<br>「プログラミング入門」に続く科目として、C言語を用いたプログラミングについて学ぶ。<br>本科目は以下のような思想に基づいて構成されている。<br>- 後続するプログラミング関連の授業や卒業研究で最終的に要求されるプログラミングスキルを高いレベルで身につけるための基礎を学ぶ<br>- アルゴリズムに関するイントロダクションを行うことで、後続の授業への接続をスムーズにする<br>- 大規模なプログラムを作成するスキルを身につける<br><br>(ICTGクラス)<br>ICTGクラスはQ1に開講されます。詳細は英語版シラバスを参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 授業の目的と到達目標<br>/Objectives and attainment goals | [対応する学習・教育到達目標]<br>(A) 技術者としての専門的・倫理的責任を自覚し、情報科学技術を駆使して社会における要求を分析し、技術的課題を設定・解決・評価することができる<br>(C) 数学・自然科学・情報技術分野の科目の専門的知識と、それらの習得を通して身につけた論理的な思考力や客観的判断力などの科学的思考力を、問題解決に応用できる<br><br>[コンピテンシーコード]<br>C-SD-003, C-SD-006<br><br>本科目では、以下のようなスキルの習得を目指す。（コース受講後に以下の能力を持つ、または以下を説明できる事が期待される）<br>- 「プログラミング入門」で習得した、ループ・配列・関数などをより深く理解し、有効に利用したプログラムを作成できる<br>- この授業で習得する、文字・文字列・ファイル操作・ポインタ・構造体・再帰などを理解し、それを利用したプログラムを作成できる<br>- より規模の大きなプログラムを作成できる。また、グループで協力しながら一つの大きなプログラムを作成できる<br>- 簡単なアルゴリズムの理解と実装を行うことができる<br>- 良いプログラミングスタイルを身につける                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 授業スケジュール<br>/Class schedule                    | 各回の授業は2コマの講義とそれに続く2コマの演習で構成される。講義では講義ハンドアウトを用いた座学を行い、演習では課題を受講生が解く形式で実施される。また、LMSを用いたクイズ（小テスト）を講義時間中に実施する。各回の内容は以下の通り。<br><br>第1回 復習（1）<br>変数の型・ループ・配列・関数・文字型・関数で電卓を作る<br>第2回 復習（2）<br>変数の種類（自動・外部・静的）・2次元配列・リニアサーチ<br>第3回 ファイル操作<br>ファイル操作の方法・ファイルの読み込みと書き込み・文字配列<br>第4回 ポインタ（1）－アドレス－<br>アドレス・変数の大きさ・ポインタ・間接演算子・文字列の操作と入出力・ヌル文字<br>第5回 ポインタ（2）－ポインタ演算－<br>ポインタ演算・ポインタと配列の類似点/相違点・文字列定数配列と2次元文字配列<br>第6回 ポインタ（3）－ポインタの応用－<br>関数の引数・値渡し/アドレス渡し・配列を引数にする・コマンドライン引数・動的メモリ割り当て<br>第7回 構造体（1）－基礎－<br>構造体の概念・宣言と定義・構造体メンバ・関数と構造体・構造体配列<br>第8回 構造体（2）－構造体とポインター－<br>構造体へのポインタ・構造体のポインタ演算・構造体の入れ子・関数と構造体ポインタ<br>第9回 構造体（3）－応用（リスト操作）－<br>連結リスト・リストの構造・リストの操作（初期化、検索、挿入、削除）<br>第10回 復習・リストの続き<br>第11回 関数<br>引数と戻り値・外部変数の利用・再帰<br>第12回 コンパイル<br>コンパイルの流れ・プリプロセッサ・マクロ関数・条件演算子・条件コンパイル・分割コンパイル<br>第13回 応用<br>2次元配列のハンドリング・2次元配列の動的確保・画像処理<br>第14回 これまでの復習,そしてこれから<br>スケジュールや講義ハンドアウトの変更があった場合は、授業開始時に説明する。<br><br>[予習・復習]<br>各回の授業の前に、講義ハンドアウトを用いて予習をしておくこと。演習時間中に完了しなかった課題は設定された締め切りまでに提出すること。また、講義ハンドアウトや課題の解き直しによる復習を行うこと。毎回の予習・復習の目安は8-9時間である。 |
| 教科書                                            | (C1-C6クラス)<br>プログラミング入門/C ハンドアウト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ／Textbook(s)                                                       | 本ハンドアウトはQ2開始前に売店にて販売予定である。プログラミング入門とプログラミングCで合本となっているため、Q2プログラミング入門で購入した者は改めて購入する必要はない。再履修などでQ3にハンドアウトが必要な場合は教員に問い合わせること。                                                                                                                                                                                                              |
| 成績評価の方法・基準<br>／Grading method/criteria                             | (C1-C6クラス)<br>原則、以下の3項目による<br>- クイズ: 20%<br>- 演習課題: 30%<br>- 試験: 50%<br>ただし、期末試験の得点率は原則35%以上でなければならない。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 履修上の留意点<br>／Note for course registration                           | (C1-C6クラス)<br>単位取得には、講義・演習それぞれについて2/3以上の出席が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 参考(授業ホームページ、図書など)<br>／Reference (course website, literature, etc.) | (C1-C6クラス)<br>参考書：<br>C言語によるプログラミング [基礎編] 第3版、内田監修、オーム社<br>C言語によるプログラミング [応用編] 第2版、内田監修、オーム社<br><br>本コースのウェブページは以下の通り<br>file:///home/course/prog1/public_html/2026/welcome.html (学内・演習室からのアクセス限定)<br>https://u-aizu.ac.jp/course/prog1/ (学外からのアクセス可能、一部閲覧可能内容に制限あり)<br><br>実務経験有り：担当教員はC言語を用いたソフトウェア開発の豊富な実務経験がある。この経験をもとに、本科目の授業を行う。 |

## PL03 プログラミングJAVA I

[コンピテンシーコード表を開く](#) [科目一覧へ戻る](#)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開講学期<br>／Semester                        | 2026年度／Academic Year 1学期／First Quarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 対象学年<br>／Course for                      | 2年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 単位数<br>／Credits                          | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 責任者<br>／Coordinator                      | 渡部 有隆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 担当教員名<br>／Instructor                     | 渡部 有隆, ラゲ ウダイ キラン, 裴 岩, ハマダ モハメド, ダン ナム カイン, 慎 重弼, 新田 高庸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 推奨トラック<br>／Recommended track             | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 先修科目<br>／Essential courses               | 事前に学んでおいてほしい科目一覧（下記科目内容の一部ないし全部を既知として授業を進めます：<br>PL01 プログラミング入門<br>PL02 プログラミングC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 更新日／Last updated on                      | 2026/02/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 授業の概要<br>／Course outline                 | <p>本授業では、現代のソフトウェア開発において不可欠なプログラミングパラダイムである「オブジェクト指向」を、Java言語を通して習得します。オブジェクト指向は、ソフトウェアに高い再利用性、信頼性、保守性、堅牢性をもたらす設計思想です。</p> <p>講義ではオブジェクト指向の基礎理論を学習し、演習では具体的な問題解決を通じて、オブジェクト指向プログラミングによる様々な実装方法を学びます。特に、最先端のフレームワークやライブラリを使いこなすために必要なインターフェースやデザインパターンの実装に重点を置きます。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| 授業の目的と到達目標<br>／Objectives and attainment | <p>[授業の目的]</p> <p>本授業の目的は、大規模かつ複雑なソフトウェアを効率的に開発・管理するための「オブジェクト指向設計」の本質を理解し、それをプログラミングで体現できるようになることです。この学習により、単にコードを書くだけでなく、変更に強く再利用性の高いシステムを設計する能力を身につけます。これは、ソフトウェア開発の現場で、既存のフレームワークを正しく活用し、拡張するためにも必要不可欠な基礎力となります。</p> <p>[到達目標]</p> <p>授業の終了段階において、履修学生は以下のことができるようになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- オブジェクト指向の3大概念：カプセル化、継承、多態性の概念を正しく理解し、それらを用いたプログラムを解説および開発できる。</li> <li>- インターフェースによる抽象化設計：インターフェースを「契約」として定義し、実装と型を分離することで、変更に強く疎結合なシステム構造を設計・実装できる。</li> </ul> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| goals                                  | <p>- デザインパターンの適用：Strategyパターンなどの代表的なデザインパターンを通じ、インターフェースがどのように再利用性や拡張性に貢献するかを説明し、実際の課題に適用できる。</p> <p>[対応する学習・教育到達目標]</p> <p>(A) 技術者としての専門的・倫理的責任を自覚し、情報科学技術を駆使して社会における要求を分析し、技術的課題を設定・解決・評価することができる</p> <p>(C) 数学・自然科学・情報技術分野の科目の専門的知識と、それらの習得を通して身につけた論理的な思考力や客観的判断力などの科学的思考力を、問題解決に応用できる</p> <p>[コンピテンシーコード]</p> <p>C-PL-001, C-PL-005, C-PL-007, C-SD-002, C-SD-003, C-SD-006</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 授業スケジュール<br>/Class schedule            | <p>第 1 回 導入<br/>Java / Java Platform</p> <p>第 2 回 オブジェクト指向プログラミング<br/>オブジェクト / クラス / カプセル化</p> <p>第 3 回 基礎文法<br/>変数 / 演算子 / 式 / 制御</p> <p>第 4 回 クラスとオブジェクト<br/>クラス / オブジェクトの生成 / オブジェクト参照 / コンストラクタ</p> <p>第 5 回 継承(1)<br/>継承 / サブクラス / スーパークラス / キャスト / オーバーライド / 隠蔽</p> <p>第 6 回 継承(2)<br/>クラス階層 / IS-A関係 / HAS-A関係 / オブジェクトクラス</p> <p>第 7 回 インターフェース<br/>インターフェース / 型 / 抽象クラス</p> <p>第 8 回 多態性(1)<br/>多態性 / バインディング / キャスト</p> <p>第 9 回 多態性(2)<br/>コンストラクタの連鎖 / クラス設計</p> <p>第 10 回 パッケージ<br/>パッケージ / 命名規則 / パッケージメンバー / ソースコードとクラスの管理</p> <p>第 11 回 例外処理<br/>例外の種類 / 例外の生成と処理 / 例外クラスの定義</p> <p>第 12 回 数と文字列<br/>数に関するクラス / 文字列に関するクラス</p> <p>第 13 回 基本的な入出力処理<br/>入出力 / ストリーム</p> <p>第 14 回 精選トピック</p> <p>各回の授業は、はじめの2 限分を講義形式で実施し、残りの2 限分を個人で取り組むプログラミングの演習形式で実施します。</p> <p>[予習・復習] 各回の授業に臨むにあたり、スケジュールに示したキーワードについて講義資料の予習をしておくこと。また、演習時間内に完了しなかった課題を所定の期限までに完了すること。毎回の予習・復習の目安は8時間程度です。</p> |
| 教科書<br>/Textbook(s)                    | The Java Tutorial: <a href="https://docs.oracle.com/javase/tutorial/">https://docs.oracle.com/javase/tutorial/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 成績評価の方法・基準<br>/Grading method/criteria | <p>演習: 100 (最大)</p> <p>試験: 100 (最大)</p> <p>最終成績: sqrt(演習×試験)</p> <p>※状況に応じて調整する場合があります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | 実務経験あり（コースコーディネータ渡部）：株式会社Giveryとの共同研究において、人材育成、人材評価、研修・教育に活用することができるプログラミングスキルチェックツール・教材を開発。主要コンテンツの1 つとして、アルゴリズムとデータ構造に関する問題及びテストデータを数多く提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

参考(授業ホームページ、図書など)  
/Reference (course  
website, literature, etc.)

供。また、開発環境や教育支援システム等、実用されている大規模なソフトウェアの開発経験あり。これらの経験をもとに、幅広いアルゴリズムとデータ構造の理論と実践を教授する。

実務経験あり（裴）： 東軟グループ(中国、CMMI5) 及びAlpine Electronics Europe D&R GmbH (ドイツ)に5年間勤務した。100万LOCレベルのソフトウェア開発のプロジェクトとチームを参加と監督し、核心的なアルゴリズムを設計し、そして産業特許を申請と獲得した。この経験に基づいて、アルゴリズム及び複雑度、プログラミング、ソフトウェア工学などについて教授する。

## PL04 プログラミングC++

[コンピテンシーコード表を開く](#) [科目一覧へ戻る](#)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開講学期<br>/Semester                              | 2026年度/Academic Year 3学期 /Third Quarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 対象学年<br>/Course for                            | 3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 単位数<br>/Credits                                | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 責任者<br>/Coordinator                            | 成瀬 継太郎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 担当教員名<br>/Instructor                           | 成瀬 継太郎, ファヨール ピエール アラン, イドウニン パシャ ビン イブラヒム, サクセナ デ<br>ィービカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 推奨トラック<br>/Recommended track                   | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 先修科目<br>/Essential courses                     | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 更新日/Last updated on                            | 2026/02/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 授業の概要<br>/Course outline                       | 本講義は既にC言語を習得している学生を対象に、C++言語の基礎を教えることを目的とする。C++言語はC言語にクラス概念とユーザ定義型の機構を付け加え、クラスと継承、動的結合という機能により、オブジェクト指向プログラミングを実現している。付け加えてSTLと呼ばれる標準ライブラリにより高度なデータ構造やアルゴリズムを簡単に実装することができるようになっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 授業の目的と到達目標<br>/Objectives and attainment goals | <p>[対応する学習・教育到達目標]</p> <p>(A) 技術者としての専門的・倫理的責任を自覚し、情報科学技術を駆使して社会における要求を分析し、技術的課題を設定・解決・評価することができる</p> <p>(C) 数学・自然科学・情報技術分野の科目の専門的知識と、それらの習得を通して身につけた論理的な思考力や客観的判断力などの科学的思考力を、問題解決に応用できる</p> <p>[コンピテンシーコード]</p> <p>C-PL-001, C-PL-002, C-PL-003, C-PL-004, C-PL-005, C-PL-007, C-SD-003, C-SD-006</p> <p>本講義は、学生がC++プログラミングの本質を学ぶことを目的とする。具体的には、クラスとオブジェクトの生成の仕方、データのアクセス制限、クラスと階層の設計の方法、クラスの継承と動的結合、テンプレート関数、ジェネリック関数、反復子（イテレータ）、コンテナとSTLの使用である。履修学生はオブジェクト指向の設計方針を反映したC++のプログラムを開発できるようになる。</p> |
|                                                | <p>各回の授業は、はじめの2 限分を講義形式で実施し、残りの1 限分を演習形式で実施する。担当教員により講義スケジュールは異なるが、全体を通しての講義内容は同じである。</p> <p>成瀬クラス</p> <p>第1 週 序論と文字列の取り扱い</p> <p>第2 週 ループとカウンタ</p> <p>第3 週 データの集まりと反復子</p> <p>第4 週 プログラムとデータの組織化</p> <p>第5 週 シーケンシャルコンテナ</p> <p>第6 週 STLの利用</p> <p>第7 週 連想コンテナ</p> <p>第8 週 テンプレート関数とジェネリック関数</p> <p>第9 週 クラスの定義</p> <p>第10 週 メモリの管理</p> <p>第11 週 抽象データ型</p> <p>第12 週 値のように振る舞うクラス</p> <p>第13 週 継承と動的結合</p> <p>第14 週 メモリの自動管理とまとめ</p> <p>ファヨールクラス：</p>                                             |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授業スケジュール<br>/Class schedule                                        | 1) 入門<br>2) クラス; ストリーム<br>3) ポインタ; 参照<br>4) 定義; 宣言; const 宣言; static 宣言<br>5) オーバーロード; コンストラクタ (デフォルトコンストラクタ, コピーコンストラクタ, コピー代入演算子, ムーブ コンストラクタ, ムーブ代入演算子); デストラクタ<br>6) 継承 (オーバーライド, virtual 宣言)<br>7) 例外と関連 (RAII, スマートポインタ)<br>8) 演算子オーバーロード<br>9) テンプレート (クラステンプレート, 関数テンプレート)<br>10) コンテナライブラリ<br>11) イテレータライブラリ<br>12) 関数オブジェクト; ラムダ式<br>13) アルゴリズムライブラリ<br>14) スレッドサポートライブラリ (スレッド, 相互排他, 条件変数, フューチャー)<br>(詳細は講義を担当する教員により変わる)<br><br>[予習・復習]<br>事前学習に関しては、授業計画に示した授業内容について講義資料の該当ページの予習をしておくこと。また講義資料に含まれるサンプルコードを実装し、動作を検証すること。<br>事後学習としては、演習時間内に完了しなかった課題を次の授業までに完了すること。さらに授業中に指定された発展的な課題や解析を行うこと。<br>毎回の予習・復習の目安は6〜7 時間である。 |
| 教科書<br>/Textbook(s)                                                | 各教員が指定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 成績評価の方法・基準<br>/Grading method/criteria                             | 小テスト (クイズ) : 10 %<br>演習 : 30 %<br>期末試験 : 60 %<br>(詳細は、講義を担当する教員により変わる。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 履修上の留意点<br>/Note for course registration                           | なし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 参考(授業ホームページ、図書など)<br>/Reference (course website, literature, etc.) | 授業ホームページは授業中に指示する。<br>参考文献<br>Steve Oualine, Practical C++ Programming, O'Reilly & Associates, 1st Edition, 1995<br>Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison Wesley, 3rd Edition, 1997<br>Ira Pohl, C++ for C Programmers, Benjamin/Cummings, 2nd Edition, 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## PL05 コンピュータ言語論

[コンピテンシーコード表を開く](#) [科目一覧へ戻る](#)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開講学期<br>/Semester            | 2026年度/Academic Year 1学期 /First Quarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 対象学年<br>/Course for          | 4年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 単位数<br>/Credits              | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 責任者<br>/Coordinator          | 鈴木 大郎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 担当教員名<br>/Instructor         | 鈴木 大郎, 中島 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 推奨トラック<br>/Recommended track | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 先修科目<br>/Essential courses   | 事前に学んでおいてほしい科目一覧 (下記科目内容の一部ないし全部を既知として授業を進める)<br>P2 プログラミングC<br>P3 プログラミングJAVA I<br>FU01 アルゴリズムとデータ構造I                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 更新日/Last updated on          | 2026/02/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 授業の概要<br>/Course outline     | 本科目はコンピュータ言語の代表であるプログラミング言語に焦点を当てる。プログラミング言語のパラダイム、モデル、技術要素などを説明することで、コンセプトやモデルなどの面よりプログラミング言語の本質について整理する。プログラミング・パラダイムと呼ばれるプログラミングに対するコンセプトについて述べ、各パラダイムの特徴について説明する。また、パラダイムを基準としてプログラミング言語を分類・整理し、同じパラダイムに基づくプログラミング言語に共通の機能について説明する。また、プログラミング言語の意味論についても説明する。<br>本科目で取り上げるプログラミングパラダイムは、手続き型、関数型、論理型、オブジェクト指向型の4種類である。特に、他のプログラミング科目で学ぶC,C++,Javaの基礎となる手続き型とオブジェ |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | クト指向型パラダイムについて重点的に取り上げる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>授業の目的と到達目標</b><br><b>/Objectives and attainment goals</b>                     | <p>[コンピテンシーコード]</p> <p>C-PL-001, C-PL-003, C-PL-005</p> <p>他のプログラミング関連科目は、対象とするプログラミング言語の文法と言語が提供する機能の使い方の習得を目的としている。それに対して、本科目では特定の言語に偏ることなく、同じプログラミング・パラダイムに基づく複数のプログラミング言語について、それらに共通する機能の成り立ちと原理について横断的に学ぶことを目的とする。</p> <p>本科目では、履修した学生が以下の知識を習得することを目指す。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各プログラミングパダイムの特徴</li> <li>2. 手続き型言語に共通する特徴の詳細</li> <li>3. オブジェクト指向型言語に共通する特徴の詳細</li> <li>4. プログラミング言語の構文の記述方法</li> <li>5. プログラミング言語の意味論を通したプログラミング言語の抽象的な実行メカニズム</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>授業スケジュール</b><br><b>/Class schedule</b>                                        | <p>各回の授業は講義と演習を組み合わせで行われる。講義は教科書と補足資料にしたがう。教科書の補足資料は事前にLMSで配布される。演習は講義の合間に実施される。</p> <p>授業スケジュールは以下のとおりである</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. はじめに: プログラミングパラダイムと計算モデル、<br/>手続き型プログラミング概要: 機械モデル(RAM)</li> <li>2. 関数型プログラミング(1)</li> <li>3. 関数型プログラミング(2)</li> <li>4. 論理型プログラミング(1)</li> <li>5. 論理型プログラミング(2)<br/>オブジェクト指向プログラミング概要</li> <li>6. プログラミング言語の構文論</li> <li>7. 手続き型プログラミング(1): 制御構造とデータ構造</li> <li>8. 手続き型プログラミング(2): 手続き</li> <li>9. 中間試験<br/>オブジェクト指向プログラミング(1): オブジェクト、抽象データ型</li> <li>10. オブジェクト指向プログラミング(2): オブジェクト指向の特徴</li> <li>11. オブジェクト指向プログラミング(3): オブジェクト指向の特徴</li> <li>12. プログラミング言語の意味論(1): RAMの操作的意味</li> <li>13. プログラミング言語の意味論(2): 手続き型言語の操作的意味</li> <li>14. プログラミング言語の意味論(3): 表示の意味論と公理の意味論</li> </ol> <p>各回の授業とその内容との対応は、授業の進み具合により変更になることがある。</p> <p>各回の授業に臨むにあたり、授業スケジュールにしたがって教科書と補足資料の予習をしておくこと。教員が教科書の数ページをあらかじめ予習しておくよう指示することがある。そのような場合、次の授業では該当ページの内容は理解していることが前提とされる。また、授業後に教科書、補足資料、演習問題の復讐を行うこと。毎回の予習・復習の目安は3～5時間である</p> |
| <b>教科書</b><br><b>/Textbook(s)</b>                                                | <p>プログラミング言語論<br/>大山口 通夫、五味 弘 共著 コロナ社</p> <p>基本的に教科書に沿って授業を進めるが、教科書を使わずにハンドアウトだけを用いる单元もある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>成績評価の方法・基準</b><br><b>/Grading method/criteria</b>                             | <p>演習 30%</p> <p>中間試験 30%</p> <p>期末試験 40%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>履修上の留意点</b><br><b>/Note for course registration</b>                           | <p>同時に開講している言語処理系論と一緒に学習すると、プログラミング言語に関する理解がより深まるので、この授業を履修する学生は言語処理系論を同時に履修することを勧める。</p> <p>教科書に沿って進める单元では、講義の前に教科書の指定範囲を読んでおくことを指示し、それを前提に授業を進めることがある。そのような单元では、あらかじめ教科書を読んである程度理解してから授業に臨まないと授業についてこれなくなるので、指示があったときは必ず教科書の予習をすること。</p> <p>日本語で授業を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>参考(授業ホームページ、図書など)</b><br><b>/Reference (course website, literature, etc.)</b> | <p>David A. Watt. Programming Language Design Concepts. Wiley. 2004.</p> <p>Hanne Riis Nielson and Flemming Nielson. Semantics with Applications: An Appetizer. Springer. 2007.</p> <p>Chris Hankin. Lambda calculi: a guide for computer scientists. Oxford University Press. 1994.</p> <p>横内寛文. プログラム意味論. 共立出版. 1994.</p> <p>五十嵐淳. プログラミング言語の基礎概念. サイエンス社. 2011.</p> <p>高橋正子. 計算論 計算可能性とラムダ計算. 近代科学社. 1991.</p> <p>実務経験有り(鈴木): 三菱電機東部コンピュータシステム(株)で、1987年から1990年まで、論理型とオブジェクト指向に基づくマルチパラダイム言語を用いた、Prolog推論マシン上のC、LISP言語処理</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

PL06 プログラミングJAVA II

[コンピテンシーコード表を開く](#) [科目一覧へ戻る](#)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開講学期<br>/Semester                              | 2026年度/Academic Year 1学期 /First Quarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 対象学年<br>/Course for                            | 3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 単位数<br>/Credits                                | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 責任者<br>/Coordinator                            | 白 寅天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 担当教員名<br>/Instructor                           | 白 寅天, 松本 和也                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 推奨トラック<br>/Recommended track                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 先修科目<br>/Essential courses                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 更新日/Last updated on                            | 2026/02/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 授業の概要<br>/Course outline                       | <p>The Java Programming II is a course for the 3rd year students who had studied basics such as objects and classes, object oriented concept, exception handling, and I/O issues in Java. This course teaches some advance topics: annotation, reflection, threads, GUI, network programming, stream API and Android programming including new features in Java. In the first half of this course, we will study about topics related to Java language itself such as annotation, reflection, threads, stream, GC, and GUI. In the second half, we will experience development of distributed network applications in Java on the Web and smart mobile device.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 授業の目的と到達目標<br>/Objectives and attainment goals | <p>The Java programming language is known for its secure, platform-independent nature, allowing applications to be developed and shared seamlessly across the Internet. By incorporating strong security features and a flexible design, Java provides a foundation not only for distributed networks but also for general-purpose software development. In many organizations, the ability to securely execute downloaded code on remote hosts is paramount.</p> <p>In alignment with these needs, this course provides students with the opportunity to strengthen their technical proficiency in Java through hands-on practice with graphical user interfaces (GUIs), generics, thread programming, networking, stream APIs, Android development, and the latest features introduced in recent Java releases. By exploring these topics, students will cultivate a deep understanding of how to design and build robust, secure applications that are capable of meeting real-world requirements.</p> <p>Furthermore, the course is designed to address following educational outcomes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Students will learn the importance of maintaining high standards for data security, privacy, and platform interoperability, recognizing their role as future engineers in safeguarding and responsibly managing technology.</li> <li>- Through case studies and project work, students will evaluate how Java-based solutions can address diverse societal needs, such as improving healthcare systems, optimizing business operations, and enabling secure e-commerce platforms.</li> <li>- Students will be encouraged to identify real-world challenges, propose efficient Java-based solutions, and rigorously test or assess their implementations to ensure reliability, scalability, and maintainability.</li> <li>- Students will refine their ability to employ logical thinking and objective analysis in tasks like algorithm development, performance optimization, and data structure selection—key aspects of sophisticated Java programming.</li> <li>- By adopting a methodical approach to debugging, code reviews, and software design, students will cultivate analytical skills that enable them to assess trade-offs and make data-driven decisions.</li> </ul> <p>Throughout the course, learners will be tasked with practical assignments that require them not only to write robust code but also to consider the broader implications of their technological solutions. In doing so, they will develop the ability to critically evaluate technical approaches against organizational goals, ethical standards, and user requirements—skills that are vital for engineering professionals contributing to society in a rapidly evolving digital landscape.</p> <p>Overall, this course empowers students to become adept Java programmers who can apply solid theoretical knowledge, exercise responsible decision-making, and creatively solve problems. By blending advanced programming skills with ethical and societal awareness, graduates will be well-prepared to innovate, collaborate, and lead in any environment where</p> |

secure and reliable software development in Java is essential.

[Corresponding Learning Outcomes]

- ・ Advanced Object-Oriented Design: Students will be able to implement robust and type-safe software by mastering core Java principles, including polymorphism, abstract classes, and the effective use of Generics and the Collections framework.
- ・ Concurrent and Distributed Systems: Students will demonstrate the ability to develop complex applications by managing multi-thread synchronization and implementing network-based communications, such as RMI and web server architectures.
- ・ Modern Java and Platform Application: Students will be able to utilize modern functional programming features like Lambda expressions and Stream APIs to build interactive applications for both desktop (GUI) and mobile (Android) environments.

[Competency Codes]

C-PL-002, C-PL-003, C-PL-002, C-PL-005

[Preparation/Review]

- ・ Before each class session, read and understand the lecture materials (slides) and the corresponding sections in the practice notebook. After class, re-run the exercises, try implementing the provided example programs, and think about how to understand the code's meaning well and apply it.
- ・ The standard out-of-class learning time for this course is 430 minutes per session, broken down as follows: 60 minutes for preparation (reading slides + running example code), 70 minutes for review (completing and organizing exercises and examples), assignments 150 minutes (weekly assignment work: average), and additional review 150 minutes (thorough reading of relevant slides, reading reference books/papers, practice for the final exam).
- ・ Report assignments (14 sessions) are structured as 1-3 step tasks covering one session's content, assuming 150 minutes per task. The grace period for submission is one week.

Session 1.

- ・ Lecture: Introduction and Java Fundamental Concept
- ・ Exercise: Exercise to code to use polymorphism, abstract class and interface

Session 2.

- ・ Lecture: Java GUI (Events and AWT)
- ・ Exercise: GUI components - Window, Canvas, Delegated Event Handling with AWT

Session 3.

- ・ Lecture: Java GUI (Swing)
- ・ Exercise: Swing Components and Animation

Session 4.

- ・ Lecture: Generics and Inner Class
- ・ Exercise: Generics, Type save code, Wildcard

Session 5.

- ・ Lecture: Collections
- ・ Exercise: Design of Comparable class with Iterator

Session 6.

- ・ Lecture: Review & Application of GUI, Generics and Collections
- ・ Exercise: Design of GUI for a simple order system with Collections

Session 7.

- ・ Lecture: Annotation, Documentation comments
- ・ Exercise: Annotation code design

Session 8.

- ・ Lecture: Thread Basic
- ・ Exercise: Design of the Collatz Conjecture check with multi-threads

Session 9.

- ・ Lecture: Thread Advanced (Synchronization of Multi-Threads)
- ・ Exercise: Design of safe Bank Teller with synchronization of multi-threads

Session 10.

- ・ Lecture: Review & Application of Generics, Annotation, and Threads
- ・ Exercise: Application of Collection and multi-threads

Session 11.

- ・ Lecture: Java Network Basic
- ・ Exercise: Design of simple Web server

Session 12.

- ・ Lecture: Java Network Advance (Distributed Objects)
- ・ Exercise: RMI application with Callback

Session 13.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Lecture: Lambda Expression and Stream API in Java</li> <li>・ Exercise: Lambda expression, Word count using Stram API</li> </ul> <p>Session 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Lecture: Android Smart Phone Programming</li> <li>・ Exercise: Demonstration of Android Smart phone applications</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 教科書<br>/Textbook(s)                                                | The Java Tutorial, 4th Edition, A Short Course on the Basics by S. Zakhour, S. Hommel, J. Royal, I. Rabinovitch, T. Risser, and M. Hoeber, Sun Microsystems, 2006 (English version), 2007 (Japanese Version).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 成績評価の方法・基準<br>/Grading method/criteria                             | 1. Exercise Lab. and Report : 50%<br>2. Examination : 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 履修上の留意点<br>/Note for course registration                           | <p>This course covers some advanced topics of Java. Therefore, it requires that students need to know basic concept of object oriented programming including good skill in C language. The prerequisite courses are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intro.Programming</li> <li>- C Programming</li> <li>- JAVA Programming I</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 参考(授業ホームページ、図書など)<br>/Reference (course website, literature, etc.) | <p>* Reference</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arnold, James Gosling, and David Holmes, The Java Programming Language, 4th Edition, SUN, 2006. (Japanese version by Pearson Education)</li> <li>2. Ivor Horton, Java 2 JDK 5 Edition, Wiley Publishing, 2005</li> <li>3. C.S. Horstmann, G. Cornell, Core Java, Sun Microsystem Press</li> <li>4. J. O'Neil, Teach Yourself JAVA, McGraw-Hill</li> <li>5. Kathy Sierra and Bert Bates, Head First Java (Head First) 2nd edition, 2005; Japanese edition, 2006.</li> </ol> |

このページの内容に関するお問い合わせは学生課 教務係までお願いいたします。

お問い合わせ先メールアドレス : [sad-aas@u-aizu.ac.jp](mailto:sad-aas@u-aizu.ac.jp)